BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐẠO HÀM

Hướng dẫn: chia theo từng "Dạng". Mỗi bài bắt đầu bằng "Câu N." (hoặc "Bài N.", "Ví dụ N."). Phần lời giải đặt ở cuối file:
một dòng "Lời giải" đứng riêng, rồi lặp lại tiêu đề Dạng và số câu. Hệ thống tự ghép lời giải vào đúng câu. Xóa phần này khi dùng thật.

Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức

Cách làm. Đạo hàm từng hạng tử; hằng số có đạo hàm bằng 0.

Câu 1. Cho $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$. Tính $f'(x)$.

Câu 2. Cho $f(x) = x^3 + mx^2 - 2x + 1$. Tìm m để $f'(1) = 0$.

Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức

Cách làm. Tìm mẫu khác 0, dùng quy tắc đạo hàm của thương rồi rút gọn.

Câu 1. Cho $f(x) = \frac{x - 1}{2x + 1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Câu 2. Cho $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$. Tính $f'(1)$.

Lời giải

Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức

Câu 1. $f'(x) = 6x - 2$ trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. $f'(x) = 3x^2 + 2mx - 2$ nên $f'(1) = 1 + 2m = 0$. Suy ra $m = -\frac{1}{2}$.

Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức

Câu 1. $f'(x) = \frac{3}{(2x + 1)^2}$ trên $x \neq -\frac{1}{2}$.

Câu 2. $f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ nên $f'(1) = -\frac{1}{2}$.